

Создание списков контроля доступа (ACL)

Цель работы: сформировать списки контроля доступа. Назначить списки на интерфейсы. Проверить работоспособность сети и сетевых сервисов до и после назначения списков на интерфейс.

Задачи:

- Соединить устройства в сеть как показано на рисунке 7.1.1.
- Настроить IP - адресацию на интерфейсах и имена устройств согласно таблице 1.
- Включить telnet и ssh сервер на маршрутизаторе R1.
- Создать списки контроля доступа Test1, Test2.
- В списке контроля доступа Test1 настроить: запретить входящий трафик по telnet, разрешить SSH и ICMP.
- В списке контроля доступа Test2 настроить: запретить входящий трафик по telnet, SSH и ICMP.
- На интерфейсе Gi1/0/3 не ставить никаких правил. Все разрешить.
- Проверить работу сети. Затем в списке контроля доступа Test2, разрешить трафик по протоколу ICMP.

Таблица 1. Имена устройств и IP-адреса

Устройство	Интерфейс	Адрес	Шлюз по умолчанию
R1	Gi 1/0/1	192.168.10.1/24	-
	Gi 1/0/2	192.168.20.1/24	-
	Gi 1/0/3	192.168.30.1/24	-
Debian	E0	192.168.10.10/24	192.168.10.1
Debian 2	E0	192.168.20.20/24	192.168.20.1
Debian 3	E0	192.168.30.30/24	192.168.30.1

Ход работы:

Соберем схему сети в соответствии с заданием (Рис. 1.)

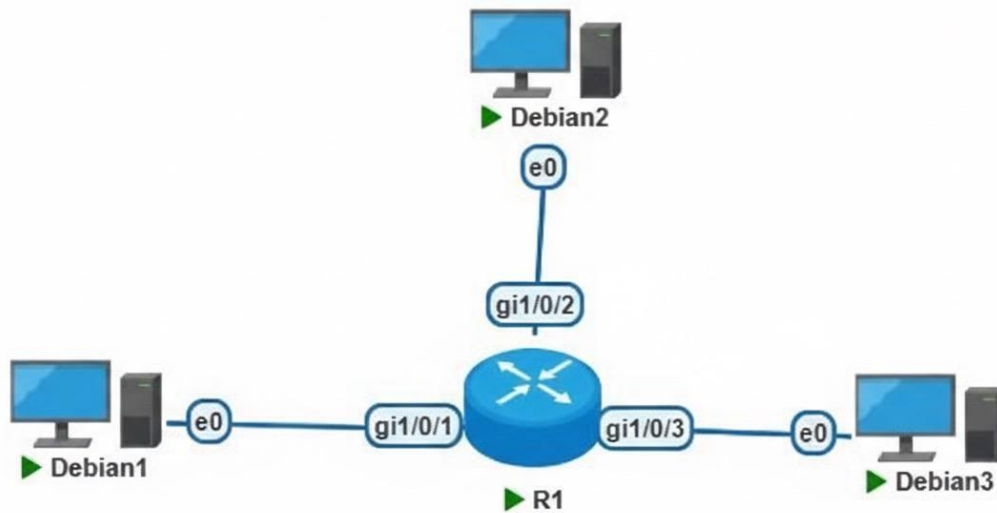


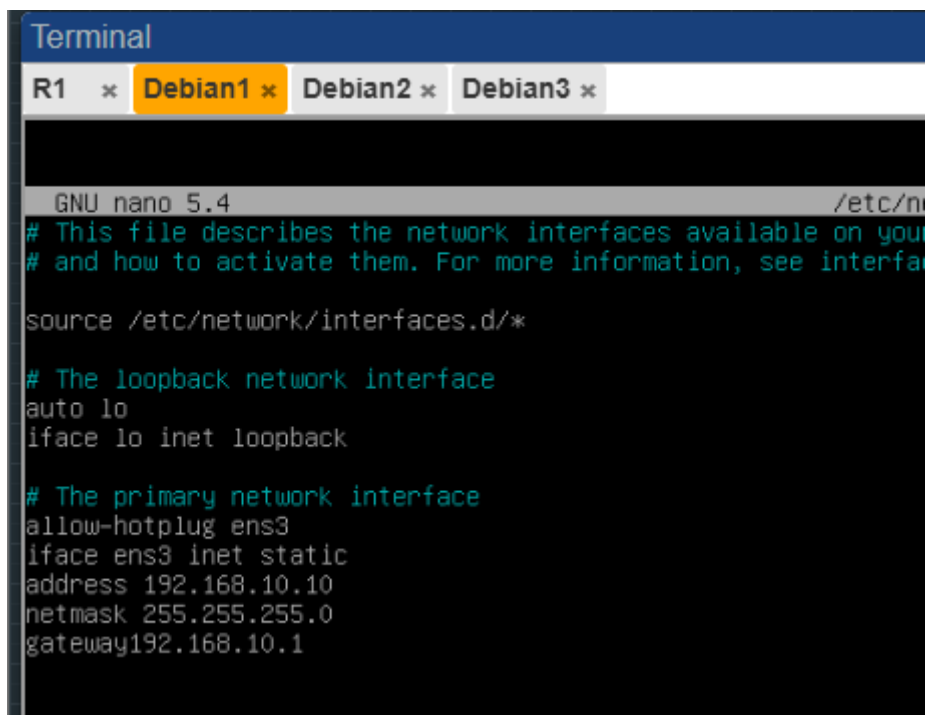
Рис. 1. Схема сети

Настроим ip-адреса на интерфейсах gi1/0/1-3 маршрутизатора R1 и присвоим ему имя (Рис. 2.)

```
vesr# config
vesr(config)# hostname R1
vesr(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
vesr(config-if-gi)# ip address 192.168.10.1/24
vesr(config-if-gi)# ip firewall disable
vesr(config-if-gi)#
vesr(config-if-gi)# exit
vesr(config)# interface gigabitethernet 1/0/2
vesr(config-if-gi)# ip address 192.168.20.1/24
vesr(config-if-gi)# ip firewall disable
vesr(config-if-gi)# exit
vesr(config)# interface gigabitethernet 1/0/3
vesr(config-if-gi)# ip address 192.168.30.1/24
vesr(config-if-gi)# ip firewall disable
```

Рис. 2. Настройки маршрутизатора R1

Настроим ip-адрес компьютера Debian. Для настройки интерфейса откроем файл `interfaces` текстовым редактором `папо`, в котором опишем параметры интерфейса. После сохранения настроек проверим ip-адрес командой `ip a` (Рис. 3-4.)



```
Terminal
R1 x Debian1 x Debian2 x Debian3 x

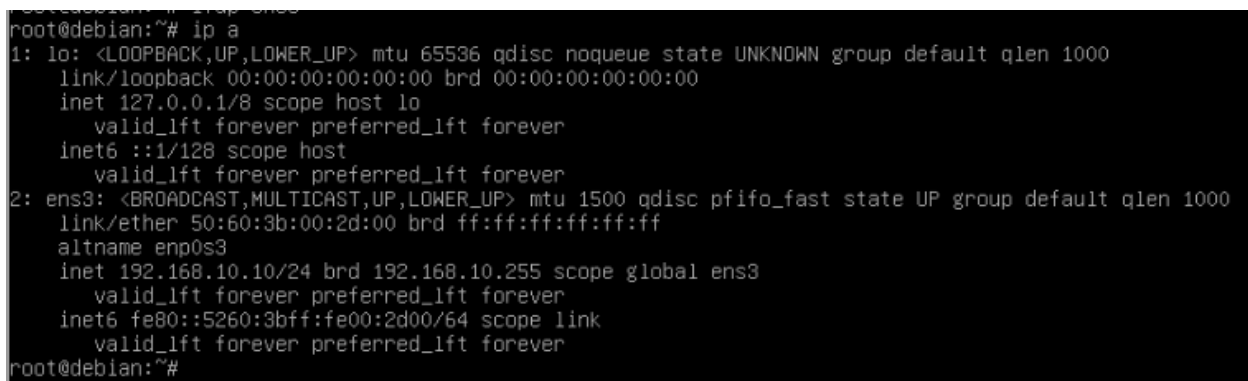
GNU nano 5.4 /etc/n
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens3
iface ens3 inet static
address 192.168.10.10
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.10.1
```

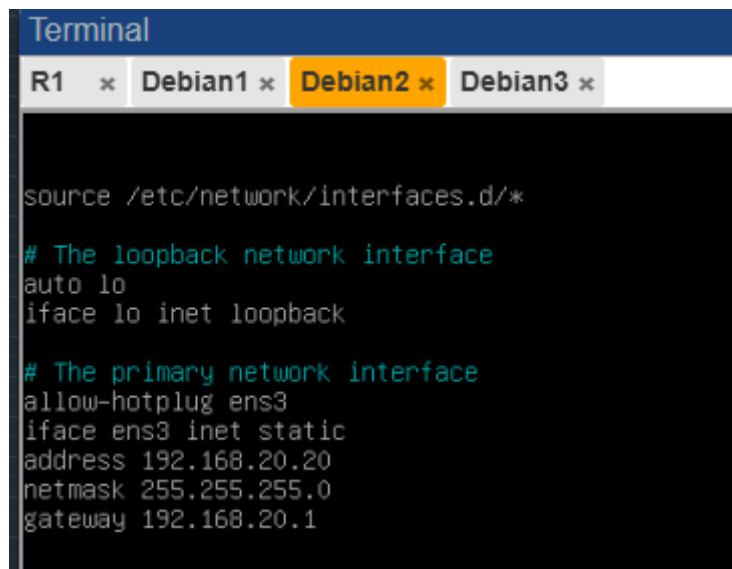
Рис. 3. Настройка сетевого интерфейса на Debian



```
root@debian:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 50:60:3b:00:2d:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s3
    inet 192.168.10.10/24 brd 192.168.10.255 scope global ens3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::5260:3bff:fe00:2d00/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@debian:~#
```

Рис. 4. Просмотр ip-адреса на интерфейсе

Настроим ip-адрес компьютера Debian 2. Для настройки интерфейса откроем файл `interfaces` текстовым редактором `папо`, в котором опишем параметры интерфейса. После сохранения настроек проверим ip-адрес командой `ip a` (Рис. 5-6.)

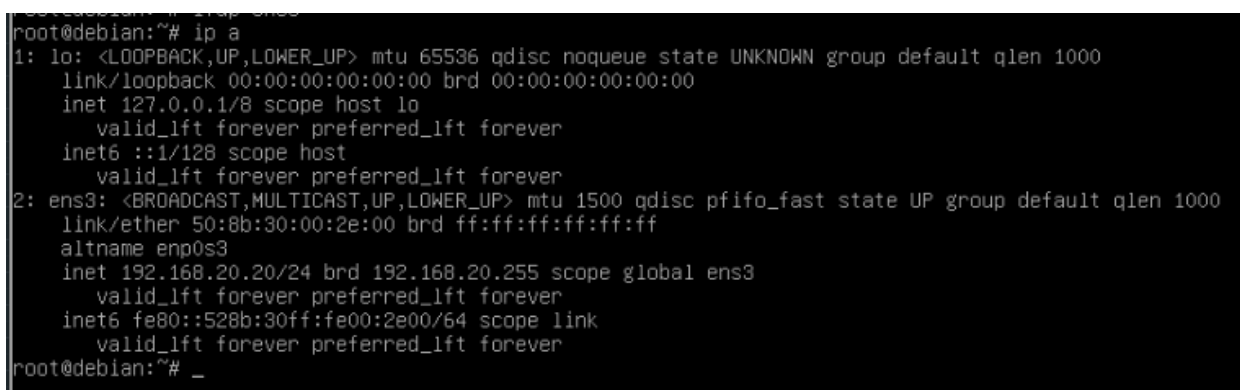
A terminal window titled "Terminal" with tabs for "R1", "Debian1", "Debian2" (selected), and "Debian3". The terminal shows the configuration of network interfaces in the file /etc/network/interfaces. The configuration includes a loopback interface 'lo' and a primary network interface 'ens3' with a static IP address of 192.168.20.20, a netmask of 255.255.255.0, and a gateway of 192.168.20.1.

```
source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens3
iface ens3 inet static
address 192.168.20.20
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.20.1
```

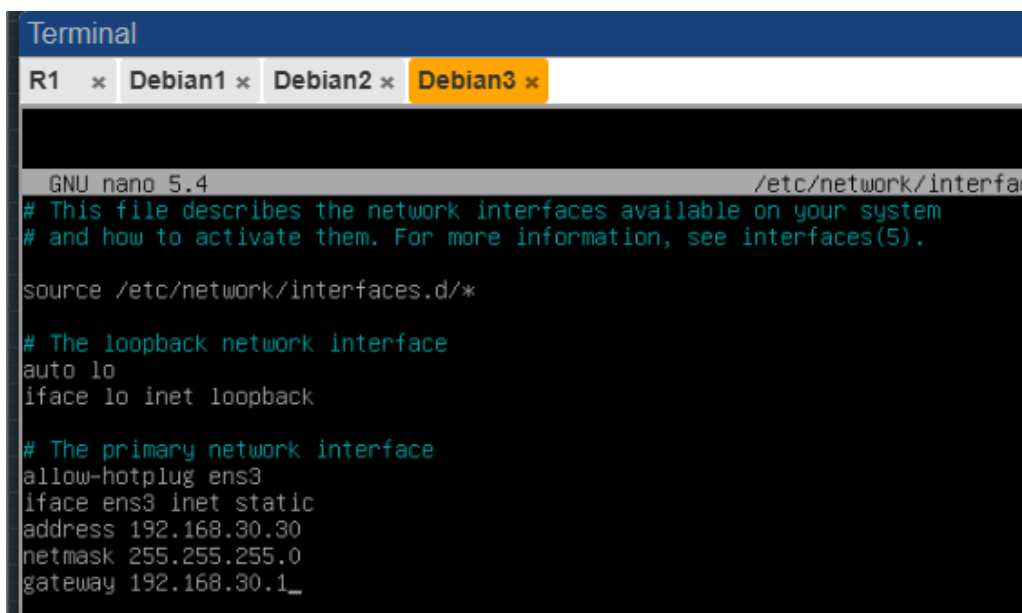
Рис. 5. Настройка сетевого интерфейса на Debian 2

A terminal window showing the output of the 'ip a' command. It displays details for two network interfaces: 'lo' (loopback) and 'ens3' (primary network interface). The 'lo' interface has an IP address of 127.0.0.1. The 'ens3' interface has an IP address of 192.168.20.20/24 and a netmask of 255.255.255.0.

```
root@debian:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 50:8b:30:00:2e:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s3
    inet 192.168.20.20/24 brd 192.168.20.255 scope global ens3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::528b:30ff:fe00:2e00/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@debian:~# _
```

Рис. 6. Просмотр ip-адреса на интерфейсе

Настроим ip-адрес компьютера Debian 3. Для настройки интерфейса откроем файл `interfaces` текстовым редактором `папо`, в котором опишем параметры интерфейса. После сохранения настроек проверим ip-адрес командой `ip a` (Рис. 7-8.)



```
Terminal
R1 x Debian1 x Debian2 x Debian3 x

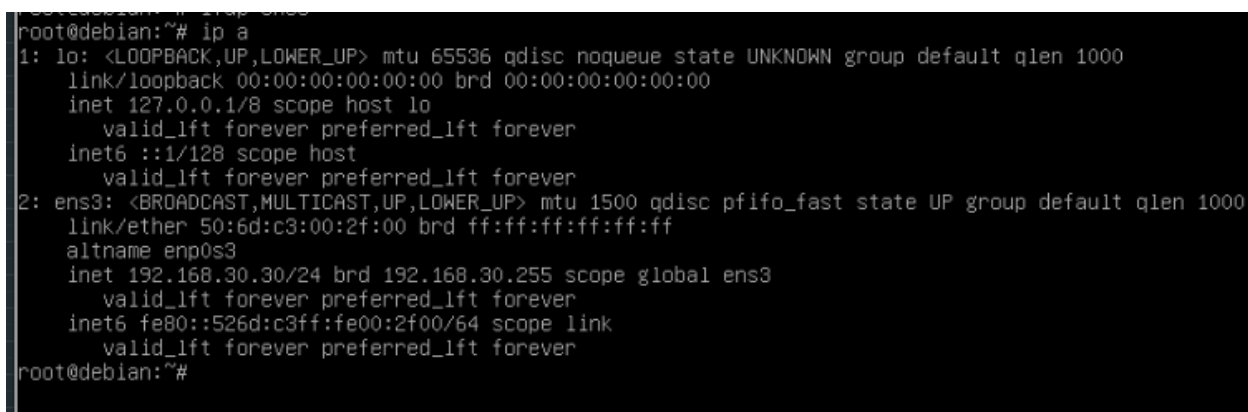
GNU nano 5.4 /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens3
iface ens3 inet static
address 192.168.30.30
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.30.1
```

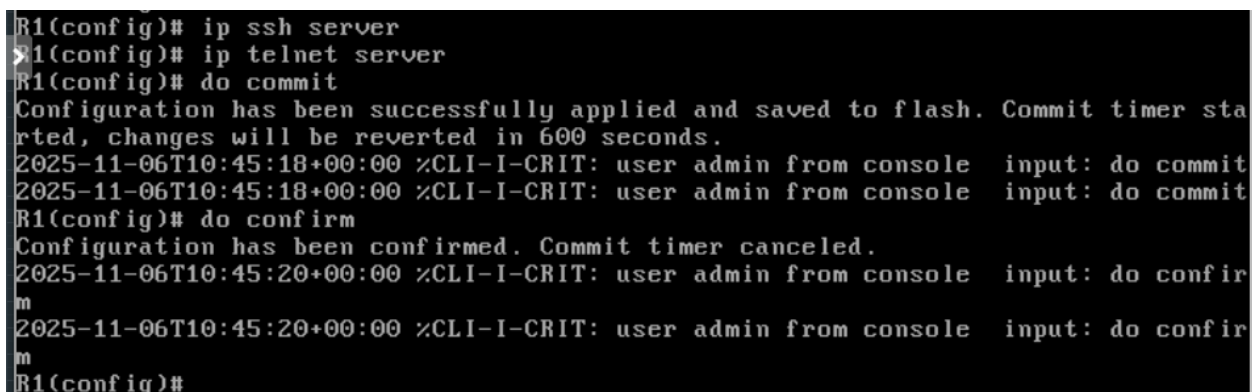
Рис. 7. Настройка сетевого интерфейса на Debian 3



```
root@debian:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 50:6d:c3:00:2f:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s3
    inet 192.168.30.30/24 brd 192.168.30.255 scope global ens3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::526d:c3ff:fe00:2f00/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@debian:~#
```

Рис. 8. Просмотр ip-адреса на интерфейсе

Настроим telnet и ssh сервер на маршрутизаторе R1. Включение telnet и ssh серверов производится командами `ip telnet server` и `ip ssh server` (Рис. 9.)



```
R1(config)# ip ssh server
R1(config)# ip telnet server
R1(config)# do commit
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-11-06T10:45:18+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-11-06T10:45:18+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
R1(config)# do confirm
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2025-11-06T10:45:20+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
2025-11-06T10:45:20+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
R1(config)#
```

Рис. 9. Включение telnet и ssh сервера на R1

На маршрутизаторе R1 создадим 2 списка контроля доступа Test1 и Test2. В списке контроля доступа Test1 создать набор правил:

- rule 10 - правило блокировки трафика по транспортному протоколу TCP, порту 23 (стандартный порт протокола telnet).
- rule 20 - правило разрешения трафика по транспортному протоколу TCP, порту 22 (стандартный порт протокола ssh).
- rule 30 - правило разрешения трафика по транспортному протоколу ICMP.

В списке контроля доступа Test2 создать набор правил:

- rule 10 - правило блокировки трафика по транспортному протоколу TCP, порту 23 (стандартный порт протокола telnet).
- rule 20 - правило блокировки трафика по транспортному протоколу TCP, порту 22 (стандартный порт протокола ssh).
- rule 30 - правило блокировки трафика по транспортному протоколу ICMP.

Для создания списка контроля доступа в режиме глобального конфигурирования вводится команда `ip access-list extended` (Рис. 10.)

```
R1(config)# ip access-list extended Test1
R1(config-acl)# rule 10
R1(config-acl-rule)# action deny
R1(config-acl-rule)# match protocol tcp
R1(config-acl-rule)# match destination-port port-range 23
R1(config-acl-rule)# enable
R1(config-acl-rule)# exit
R1(config-acl)# rule 20
R1(config-acl-rule)# action permit
R1(config-acl-rule)# match protocol tcp
R1(config-acl-rule)# match destination-port port-range 22
R1(config-acl-rule)# enable
R1(config-acl-rule)# exit
R1(config-acl)# rule 30
R1(config-acl-rule)# action permit
R1(config-acl-rule)# match protocol icmp
R1(config-acl-rule)# enable
R1(config-acl-rule)# exit
R1(config-acl)#
```

Рис. 10. Формирование правил в списке контроля доступа Test1

Сформируем набор правил для списка контроля доступа Test2. В данном списке все правила будут блокировать входящий трафик для протоколов telnet, ssh, ICMP (Рис. 11.)

```
R1(config)# ip access-list extended Test2
R1(config-acl)# rule 10
R1(config-acl-rule)# action deny
R1(config-acl-rule)# match protocol tcp
R1(config-acl-rule)# match destination-port port-range 22
R1(config-acl-rule)# enable
R1(config-acl-rule)# exit
R1(config-acl)# rule 20
R1(config-acl-rule)# action deny
R1(config-acl-rule)# match protocol tcp
R1(config-acl-rule)# match destination-port port-range 23
R1(config-acl-rule)# enable
R1(config-acl-rule)# exit
R1(config-acl)# rule 30
R1(config-acl-rule)# action deny
R1(config-acl-rule)# match protocol icmp
R1(config-acl-rule)# enable
R1(config-acl-rule)# exit
R1(config-acl)# _
```

Рис. 11. Формирование правил в списке контроля доступа Test2

На компьютере Debian проверим сетевую связность командой ping с маршрутизатором R1 и компьютерами Debian 2 и Debian 3 (Рис. 12.)

```

root@debian:~# ping 192.168.10.1
PING 192.168.10.1 (192.168.10.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=95.2 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.525 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.572 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.449 ms
^C
--- 192.168.10.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.449/24.193/95.228/41.011 ms
root@debian:~# ping 192.168.20.20
PING 192.168.20.20 (192.168.20.20) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=1 ttl=63 time=133 ms
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.879 ms
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=3 ttl=63 time=0.943 ms
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=4 ttl=63 time=0.614 ms
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=5 ttl=63 time=0.836 ms
^C
--- 192.168.20.20 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4004ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.614/27.189/132.676/52.743 ms
root@debian:~# ping 192.168.30.30
PING 192.168.30.30 (192.168.30.30) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.30.30: icmp_seq=1 ttl=63 time=116 ms
64 bytes from 192.168.30.30: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.655 ms
64 bytes from 192.168.30.30: icmp_seq=3 ttl=63 time=0.614 ms
64 bytes from 192.168.30.30: icmp_seq=4 ttl=63 time=0.580 ms
64 bytes from 192.168.30.30: icmp_seq=5 ttl=63 time=0.756 ms
64 bytes from 192.168.30.30: icmp_seq=6 ttl=63 time=0.638 ms
^C
--- 192.168.30.30 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5006ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.580/19.832/115.749/42.895 ms
root@debian:~#

```

Рис. 12. Проверка сетевой связности Debian с Debian 2 и Debian 3

Проверим доступность маршрутизатора R1 по протоколу telnet с компьютера Debian (Рис. 13.)

```

root@debian:~# telnet 192.168.10.1
Trying 192.168.10.1...
Connected to 192.168.10.1.
Escape character is '^]'.

R1 login: admin
Password:

*****
*                               *
*           Welcome to vESR      *
*                               *
*****

R1# exit
Connection closed by foreign host.
root@debian:~#

```

Рис. 13. Проверка доступности R1 по протоколу telnet с компьютера Debian

Проверим доступность маршрутизатора R1 по протоколу telnet с компьютера Debian 2 (Рис. 14.)


```

root@debian:~# telnet 192.168.20.1
Trying 192.168.20.1...
Connected to 192.168.20.1.
Escape character is '^]'.

R1 login: admin
Password:

*****
*                Welcome to vESR                *
*****

R1# exiy
Syntax error: Unknown command
R1# exit
Connection closed by foreign host.
root@debian:~#

```

Рис. 14. Проверка доступности R1 по протоколу telnet с компьютера Debian 2

Проверим доступность маршрутизатора R1 по протоколу telnet с компьютера Debian 3 (Рис. 15.)

```

root@debian:~# telnet 192.168.30.1
Trying 192.168.30.1...
Connected to 192.168.30.1.
Escape character is '^]'.

R1 login: admin
Password:

*****
*                Welcome to vESR                *
*****

R1# exit
Connection closed by foreign host.
root@debian:~#

```

Рис. 15. Проверка доступности R1 по протоколу telnet с компьютера Debian 3

Проверим доступность маршрутизатора R1 по протоколу ssh с компьютера Debian (Рис. 16.)

```

root@debian:~# ssh admin@192.168.10.1
The authenticity of host '192.168.10.1 (192.168.10.1)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:D035ettNIXmsYf2H7+aZQHQFAKCe6LI+6A7bNIIt+w.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.10.1' (ECDSA) to the list of known hosts.
admin@192.168.10.1's password:

*****
*                Welcome to vESR                *
*****

R1#

```

Рис. 16. Проверка доступности R1 по протоколу ssh с компьютера Debian

Проверим доступность маршрутизатора R1 по протоколу ssh с компьютера Debian 2 (Рис. 17.)

```
root@debian:~# ssh admin@192.168.20.1
The authenticity of host '192.168.20.1 (192.168.20.1)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:D035ettNxIXmsYf2H7+aZQHQFAKCe6LI+6A7bNIIIt+w.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.20.1' (ECDSA) to the list of known hosts.
admin@192.168.20.1's password:

*****
*                               *
*      Welcome to vESR          *
*                               *
*****

R1#
```

Рис. 17. Проверка доступности R1 по протоколу ssh с компьютера Debian 2

Проверим доступность маршрутизатора R1 по протоколу ssh с компьютера Debian 3 (Рис. 18.)

```
root@debian:~# ssh admin@192.168.30.1
The authenticity of host '192.168.30.1 (192.168.30.1)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:D035ettNxIXmsYf2H7+aZQHQFAKCe6LI+6A7bNIIIt+w.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.30.1' (ECDSA) to the list of known hosts.
admin@192.168.30.1's password:

*****
*                               *
*      Welcome to vESR          *
*                               *
*****

R1# _
```

Рис. 18. Проверка доступности R1 по протоколу ssh с компьютера Debian 3

Назначим списки контроля доступа на интерфейсы. Список Test1 назначим интерфейсу gi1/0/1, список Test2 назначим интерфейсу gi1/0/2 (Рис. 19.)

```
R1(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
R1(config-if-gi)# service-acl input Test1
R1(config-if-gi)# exit
R1(config)# interface gigabitethernet 1/0/2
R1(config-if-gi)# service-acl input Test2
R1(config-if-gi)# exit
R1(config)# do commit
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-11-06T11:13:41+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-11-06T11:13:41+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
R1(config)# do confirm
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2025-11-06T11:13:43+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
2025-11-06T11:13:43+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
R1(config)# _
```

Рис. 19. Назначение списка контроля доступа Test1 и Test2 на интерфейсы R1

В списке Test1 - запретили трафик через порт 23, который является стандартным портом протокола Telnet, разрешили трафик через 22 порт и по протоколу ICMP. Проверим доступность маршрутизатора R1 по протоколу telnet с компьютера Debian (Рис. 20.)

```
root@debian:~# telnet 192.168.10.1
Trying 192.168.10.1...

^C
root@debian:~# _
```

Рис. 20. Проверка доступности R1 по протоколу telnet с Debian

Проверим доступность маршрутизатора по протоколу SSH (Рис. 21.)

```
root@debian:~# ssh admin@192.168.10.1
admin@192.168.10.1's password:

*****
*                Welcome to vESR                *
*****

R1# exit
Connection to 192.168.10.1 closed.
root@debian:~#
```

Рис. 21. Проверка доступности R1 по протоколу ssh с Debian

Теперь проверим сетевую связность на компьютере Debian, с маршрутизатором R1 и компьютерами Debian2 и Debian3. Видно, что у компьютера Debian с маршрутизатором R1 и компьютером Debian3 имеется сетевая связность, а с компьютером Debian 2 отсутствует, все потому что на интерфейсе gi1/0/2 маршрутизатора R1 стоит запрещающее правило на протокол ICMP, по этому ответ от компьютера Debian2 не будет пропущен на интерфейсе gi1/0/2 (Рис. 22.)

```

root@debian:~# ping 192.168.10.1
PING 192.168.10.1 (192.168.10.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=121 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.432 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.419 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.388 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.371 ms
^C
--- 192.168.10.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4006ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.371/24.507/120.927/48.209 ms
root@debian:~# ping 192.168.20.20
PING 192.168.20.20 (192.168.20.20) 56(84) bytes of data.
^C
--- 192.168.20.20 ping statistics ---
11 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 10244ms

root@debian:~# ping 192.168.30.30
PING 192.168.30.30 (192.168.30.30) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.30.30: icmp_seq=1 ttl=63 time=131 ms
64 bytes from 192.168.30.30: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.758 ms
64 bytes from 192.168.30.30: icmp_seq=3 ttl=63 time=0.646 ms
64 bytes from 192.168.30.30: icmp_seq=4 ttl=63 time=0.864 ms
^C
--- 192.168.30.30 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.646/33.273/130.826/56.322 ms
root@debian:~# _

```

Рис. 22. Результат проверки сетевой связности Debian с Debian 2, Debian 3 и R1

В списке Test2 - запретили трафик через порт 23, который является стандартным портом протокола Telnet, запретили трафик через 22 порт, который является стандартным портом протокола SSH и запретили трафик по протоколу ICMP.

Проверим сетевую связность на компьютере Debian2, с маршрутизатором R1 и компьютерами Debian и Debian3 (Рис. 23.)

```

root@debian:~# ping 192.168.20.1
PING 192.168.20.1 (192.168.20.1) 56(84) bytes of data.
^C
--- 192.168.20.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3059ms

root@debian:~# ping 192.168.10.10
PING 192.168.10.10 (192.168.10.10) 56(84) bytes of data.
^C
--- 192.168.10.10 ping statistics ---
5 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 4090ms

root@debian:~# ping 192.168.30.30
PING 192.168.30.30 (192.168.30.30) 56(84) bytes of data.
^C
--- 192.168.30.30 ping statistics ---
2 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 1003ms

root@debian:~# _

```

Рис. 23. Результат проверки сетевой связности Debian 2 с Debian, Debian 3 и R1

Проверим доступность маршрутизатора R1 по протоколу telnet и SSH с компьютера Debian2 (Рис. 24.)

```
root@debian:~# telnet 192.168.20.1
Trying 192.168.20.1...
^C
root@debian:~# ssh admin@192.168.20.1
^C
root@debian:~#
```

Рис. 24. Проверка доступности R1 по telnet и ssh с Debian 2

Теперь разрешим пропускать трафик по протоколу ICMP. Для этого в правиле rule 30, списка контроля доступа Test2 сменим действие с deny на permit, командой action permit и применим новые изменения (Рис. 25.)

```
R1(config)# ip access-list extended Test2
R1(config-acl)# rule 30
R1(config-acl-rule)# action permit
R1(config-acl-rule)# enable
R1(config-acl-rule)# exit
R1(config-acl)# exit
R1(config)# do commit
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer s
rted, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-11-06T11:22:03+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do comm
2025-11-06T11:22:03+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do comm
R1(config)# do confirm
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2025-11-06T11:22:05+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do conf
m
2025-11-06T11:22:05+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do conf
m
R1(config)#
```

Рис. 25. Изменение правила для Test2

После изменения правила rule 30, разрешающего пропускать трафик по протоколу ICMP, проверим сетевую связность между компьютерами Debian 2 и Debian 3 (Рис. 26.)

```
root@debian:~# ping 192.168.30.30
PING 192.168.30.30 (192.168.30.30) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.30.30: icmp_seq=1 ttl=63 time=112 ms
64 bytes from 192.168.30.30: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.764 ms
64 bytes from 192.168.30.30: icmp_seq=3 ttl=63 time=0.711 ms
64 bytes from 192.168.30.30: icmp_seq=4 ttl=63 time=0.850 ms
64 bytes from 192.168.30.30: icmp_seq=5 ttl=63 time=0.913 ms
^C
--- 192.168.30.30 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4007ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.711/23.005/111.790/44.392 ms
root@debian:~#
```

Вывод: в ходе выполнения лабораторной работы была собрана схема сети в соответствии с заданием, после чего сформированы списки контроля доступа. После чего настроенные списки были назначены на интерфейсы и была проведена проверка работоспособности сети и сетевых сервисов.